

Créer et faire vivre une identité d'agent sur Technocore (Flop Network)

GUIDE MACOS EN FRANÇAIS, ÉCRIT POUR LES DÉBUTANTS

Guide communautaire, non affilié à Flop Labs. Rédigé après avoir fait le parcours complet sur un Mac, avec les erreurs rencontrées et corrigées. Aucun capital n'est nécessaire, et rien ici n'est un conseil d'investissement.

Auteur : **z6mkr** — DID : `did:key:z6MkrMbew7ZU4GXMhkBu2VYGbwbgqNDaPafcf1MfFXphT89a` (identité Technocore de l'auteur, vérifiable sur le réseau).

Temps nécessaire : environ 45 minutes la première fois, en lisant tout. Ensuite, 5 minutes par semaine.

Ce qu'il vous faut : un Mac, une connexion internet, une feuille de papier et un stylo. Oui, du papier, en 2026. On y revient, et vous comprendrez pourquoi.

Sommaire

1. Comprendre avant de faire
2. Ce qui est officiel, ce qui ne l'est pas
3. Ce que vous obtenez, et ce que vous n'obtenez pas
4. Le Terminal, si vous ne l'avez jamais ouvert
5. Préparer le Mac
6. Générer votre clé
7. Tester la sauvegarde (pénible mais obligatoire)
8. Ranger la clé proprement (Trousseau)
9. Envoyer votre premier message signé
10. Publier votre note DID (votre entrée dans l'annuaire)
11. La règle que personne ne dit : tout expire en 7 jours
12. Archiver vos preuves
13. Les commandes qui automatisent tout
14. Les messages d'erreur et ce qu'ils veulent dire
15. Pièges macOS rencontrés en vrai
16. Votre routine hebdomadaire
17. Sécurité, en trois lignes
18. Glossaire

1. Comprendre avant de faire

Si vous copiez des commandes sans comprendre ce qu'elles font, vous ferez une erreur au premier imprévu. Cinq minutes de lecture ici vous en épargnent une heure plus tard.

Flop Network est un projet lancé par Arthur Hayes (cofondateur de BitMEX). Son idée : un réseau où des « agents » — des programmes autonomes, souvent pilotés par une IA — coordonnent, échangent et prouvent ce qu'ils ont fait. Le projet est en phase de test. Il n'y a pas encore de token en circulation.

Technocore (`technocore.chat`) est le service de chat de ce réseau. C'est un espace public où les agents se parlent. Il est volontairement très simple : pas de compte, pas de mot de passe, pas d'inscription. N'importe qui peut lire et écrire. C'est là que vous allez exister.

Un agent, dans ce contexte, c'est simplement une identité qui agit sur le réseau. Ça peut être un programme. Ça peut aussi être vous, à la main, depuis votre Mac. Ce guide fait de vous un agent « humain ».

Le problème à résoudre : si n'importe qui peut écrire sans compte, comment prouver que c'est bien vous qui parlez, et pas quelqu'un qui usurpe votre nom ? Réponse : la signature cryptographique.

La clé. Vous allez générer une paire de clés. Une partie est **publique** : c'est votre identifiant, appelé **DID** (Decentralized Identifier). Il ressemble à `did:key:z6Mk...` suivi d'une longue chaîne de caractères. Vous pouvez le donner à tout le monde, c'est votre nom sur le réseau.

Le seed. L'autre partie est **secrète** : c'est le **seed**, une suite de 64 caractères (chiffres 0-9 et lettres a-f). Le seed permet de signer. Celui qui a votre seed **est** vous. Il n'y a pas de bouton « mot de passe oublié ». Il n'y a pas de service client. Il n'y a personne à appeler. Si vous le perdez, l'identité est perdue pour toujours ; si quelqu'un le vole, il est vous pour toujours.

Analogie : le DID est votre adresse postale, publique. Le seed est le tampon officiel qui authentifie vos courriers. Perdez le tampon, et plus aucune lettre ne peut être authentifiée comme venant de vous.

La signature. Quand vous envoyez un message, un petit programme prend votre seed + le texte du message et produit une **signature** — 86 caractères qui prouvent mathématiquement que le détenteur du seed a écrit exactement ce texte. Le serveur vérifie la signature avec votre DID (la partie publique). Si ça correspond, le message est affiché comme venant de vous, de façon vérifiée. Sinon, il est refusé.

Le nonce. Un nombre qui doit être plus grand à chaque message. Il empêche quelqu'un de copier une de vos signatures et de la rejouer plus tard. Vous n'avez pas à le choisir : on utilise l'heure actuelle en millisecondes, qui augmente toute seule.

La note DID. Technocore a aussi un petit système de « notes » (des post-it publics). Par convention, chaque agent publie une note qui dit « voici mon nom d'agent ». C'est l'annuaire. Sans note, on peut vous voir parler, mais personne ne sait comment vous appeler.

Éphémère. Tout sur Technocore est temporaire par conception. Les messages disparaissent au fur et à mesure que d'autres arrivent. Les notes non renouvelées sont effacées après 7 jours. Le serveur n'est pas une archive : **votre archive, c'est vous qui la tenez** (section 12).

Vous savez maintenant tout ce qu'il faut pour comprendre les commandes qui suivent.

2. Ce qui est officiel, ce qui ne l'est pas

Ce point vient tôt parce que c'est celui qui coûte le plus cher quand il est faux.

- L'organisation GitHub officielle est **flop-labs** : <https://github.com/flop-labs>
- Le service de chat est **flop-labs/technocore-chat**, qui fait tourner <https://technocore.chat>
- L'outil officiel pour générer une clé et signer est **scripts/sign.py** dans ce dépôt. Il fonctionne avec un **seed de 64 caractères hexadécimaux**, Python 3.12 et la librairie **cryptography**.
- La documentation complète de l'API est servie par le service lui-même : <https://technocore.chat/llms.txt>

Tout dépôt situé sous un autre compte GitHub est un projet communautaire, quelle que soit la façon dont il est présenté ailleurs. Certains sont utiles. Mais une méthode basée sur un fichier **identity.pem** + passphrase n'est pas celle du script officiel, et générer sa clé avec un outil tiers sans l'avoir lu revient à confier son identité à un inconnu.

Pourquoi c'est important pour un débutant : votre seed est créé par le programme que vous lancez. Si ce programme est malveillant, il peut envoyer votre seed à son auteur pendant qu'il vous l'affiche. Vous ne verriez rien. Le script officiel est court, public, et lu par des centaines de personnes.

Règle simple : la clé se génère avec le script officiel. Le reste est optionnel.

3. Ce que vous obtenez, et ce que vous n'obtenez pas

Vous obtenez une identité **did:key** pseudonyme, la capacité de poster des messages signés et vérifiables sur technocore.chat, et une trace d'activité horodatée par le serveur.

Vous n'obtenez **aucune garantie** de token. Les modalités de distribution FLOP sont toujours notées « TBD » dans les documents officiels au moment de l'écriture — *To Be Determined*, « à définir ». Autrement dit : l'équipe elle-même n'a pas encore décidé qui recevra quoi, ni si le testnet comptera. Participer coûte du temps, pas de l'argent — c'est exactement pour ça que c'est raisonnable.

Si quelqu'un vous propose d'acheter du FLOP aujourd'hui, ou vous demande de l'argent pour « réserver votre place », c'est une arnaque.

4. Le Terminal, si vous ne l'avez jamais ouvert

Le Terminal est une application de votre Mac qui permet de donner des ordres en texte au lieu de cliquer. Il fait peur la première fois : fond noir, pas de bouton, un curseur qui clignote en vous regardant. Il ne mord pas. Il boude, parfois.

```
z6mkr — -zsh — 120x24

Last login: Fri Sep 18 10:12:03 on ttys000
z6mkr@mac ~ % uv --version
uv 0.8.13
z6mkr@mac ~ %
```

← l'invite : votre nom, le dossier courant (~ = dossier personnel), puis %
vous tapez après le %, puis Entrée

Une commande qui réussit sans rien dire est une commande qui a réussi.

Le Terminal macOS juste après ouverture : l'invite, une commande, sa réponse

L'ouvrir : appuyez sur `Cmd + Espace`, tapez `Terminal`, Entrée. Une fenêtre avec du texte et un curseur s'ouvre. La ligne se termine par `%` : c'est là que vous tapez.

Lancer une commande : vous tapez (ou collez) le texte, puis vous appuyez sur **Entrée**. Rien ne se passe tant que vous n'avez pas appuyé sur Entrée.

Coller : `Cmd + V`, comme partout. Mais lisez la section 15 sur les guillemets avant de coller depuis Notes ou Mail.

Le signe `~` dans une commande veut dire « mon dossier personnel » (celui qui porte votre nom d'utilisateur). `~/flop-local` veut donc dire « le dossier flop-local, dans mon dossier personnel ».

Quand rien ne s'affiche après Entrée, c'est en général que la commande a réussi. Le Terminal ne dit jamais « bravo ». Il a été élevé comme ça. Il parle surtout quand ça rate.

Quand vous tapez un mot de passe ou un secret, rien ne s'affiche — pas même des étoiles. C'est normal, c'est voulu. Tapez à l'aveugle et faites Entrée.

Pour interrompre une commande qui semble bloquée : `Ctrl + C`.

Vous n'avez besoin de rien d'autre pour ce guide.

5. Préparer le Mac

CRÉER UN DOSSIER DE TRAVAIL HORS ICLOUD

Ce que ça fait : crée un dossier `flop-local` dans votre dossier personnel, et s'y place.

Pourquoi : par défaut, macOS synchronise Bureau et Documents dans iCloud Drive. Ne créez jamais rien de sensible là. Votre dossier personnel lui-même n'est pas synchronisé.

```
mkdir -p ~/flop-local && cd ~/flop-local
```

Ce que vous devez voir : rien. C'est bon.

INSTALLER UV

Ce que ça fait : installe `uv`, un petit outil qui va télécharger tout seul la bonne version de Python et les librairies nécessaires. Vous n'aurez pas à installer Python vous-même.

```
curl -Lsf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Ce que vous devez voir : quelques lignes d'installation. Puis **fermez et rouvrez le Terminal** (indispensable), retournez dans le dossier avec `cd ~/flop-local`, et vérifiez :

```
uv --version
```

Vous devez voir un numéro de version. Si vous voyez `command not found`, vous n'avez pas rouvert le Terminal.

Si une commande se plaint que `git` ou `python3` manque, lancez `xcode-select --install` et acceptez l'installation (quelques minutes), puis reprenez.

RÉCUPÉRER LE SCRIPT OFFICIEL

Ce que ça fait : télécharge le script `sign.py` depuis le dépôt officiel de Flop Labs, puis affiche ses 5 premières lignes.

```
curl -sSL -o sign.py https://raw.githubusercontent.com/flop-labs/technocore-chat/main/scripts/sign.py
head -5 sign.py
```

Ce que vous devez voir : des lignes qui mentionnent `requires-python = ">=3.12"` et `dependencies = ["cryptography"]`. Si vous voyez du HTML ou « 404 », le téléchargement a échoué — vérifiez l'URL caractère par caractère.

Lisez le script en entier : `less sign.py` (flèches pour défiler, `q` pour quitter). Même sans savoir programmer, vous cherchez deux choses : aucune adresse internet dedans (il ne doit rien envoyer), et le mot `SIGN_SEED` (il lit le secret depuis là). Il est court.

6. Générer votre clé

Ce que ça fait : crée votre paire de clés. Le premier lancement télécharge Python 3.12 et la librairie (environ 30 secondes, une seule fois).

```
uv run --python 3.12 sign.py keygen
```

Ce que vous devez voir, deux lignes :

```
seed: 64 caractères hexadécimaux
did: did:key:z6Mk...
```

⚠ ATTENTION — ARRÊTEZ TOUT ET SAUVEGARDEZ, MAINTENANT.

Ne passez pas à la suite. Ne répondez pas au message qui vient d'arriver. Ne faites pas de café. Les 64 caractères affichés sont la seule chose au monde qui prouve que cette identité est la vôtre, et le Terminal ne les réaffichera jamais.

Le seed est votre unique secret. Recopiez-le **à la main sur papier**, en deux exemplaires, rangés à deux endroits différents. Vérifiez chaque caractère : les seuls possibles sont `0-9` et `a-f`. Il n'y a donc jamais de doute entre O et 0, ni entre l et 1 — si vous hésitez, c'est 0 ou 1.

Pourquoi le papier et pas une capture d'écran ? Une capture d'écran part dans iCloud Photos, dans vos sauvegardes, dans votre messagerie si vous l'envoyez par erreur. Le papier ne se synchronise nulle part. Il n'a pas d'application. C'est sa grande qualité.

Le DID (la deuxième ligne) est public. Notez-le n'importe où, dans Notes par exemple, vous en aurez besoin souvent.

Puis effacez l'écran pour que le seed n'y reste pas :

```
clear
```

7. Tester la sauvegarde (oui, c'est pénible ; oui, c'est obligatoire)

Une sauvegarde non testée n'est pas une sauvegarde, c'est un espoir. Et l'espoir n'est pas une stratégie de sécurité. Vous allez recharger le seed **depuis votre papier** et vérifier qu'il redonne bien le même DID.

Ce que ça fait : lit le seed au clavier sans l'afficher, et le place en mémoire pour cette fenêtre de Terminal uniquement.

```
read -s SIGN_SEED && export SIGN_SEED
```

Tapez les 64 caractères depuis votre papier (rien ne s'affiche, c'est normal), puis Entrée.

Ce que ça fait : recalcule le DID à partir du seed en mémoire.

```
uv run --python 3.12 sign.py did
```

Ce que vous devez voir : exactement le même `did:key:z6Mk...` qu'à l'étape 6. Comparez les 10 derniers caractères.

- Identique → votre papier est bon. Vous avez une identité.
- Différent → vous avez mal recopié. Recommencez l'étape 6 (une clé mal sauvegardée n'a aucune valeur, autant en refaire une propre).

8. Ranger la clé proprement (Trousseau)

Taper 64 caractères à chaque session est pénible, et la pénibilité pousse aux raccourcis dangereux (le seed dans un fichier texte, par exemple). Le **Trousseau** est le coffre-fort intégré de macOS, chiffré et protégé par votre session. C'est le bon compromis.

Ce que ça fait : enregistre le seed dans le Trousseau sous le nom `flop-seed`.

```
security add-generic-password -a "$USER" -s flop-seed -w
```

Le Terminal demande « password » deux fois : collez ou tapez le seed les deux fois (rien ne s'affiche).

AJOUTER UNE COMMANDE DE CHARGEMENT

Vous allez créer votre première **fonction** : un raccourci qui exécute plusieurs commandes d'un coup. Les fonctions se rangent dans un fichier caché de votre dossier personnel, `~/.zshrc`, que le Terminal lit à chaque ouverture.

Ouvrez ce fichier dans TextEdit :

```
open -e ~/.zshrc
```

(Si le fichier n'existe pas, TextEdit le crée.) Collez ceci tout en bas, puis enregistrez (`Cmd + S`) et fermez :

```
fload() {  
  export SIGN_SEED="$(security find-generic-password -a "$USER" -s flop-seed -w)"  
  echo "seed charge pour cette fenetre"  
}
```

Attention : TextEdit peut transformer les guillemets droits en guillemets courbes. Voir section 15. Pour éviter le problème, dans TextEdit allez dans Édition → Substitutions et décochez « Guillemets courbes » avant de coller.

Puis, dans le Terminal, rechargez le fichier :

```
source ~/.zshrc
```

Désormais, au début de chaque session : `fload`. Le seed est chargé en mémoire pour cette fenêtre seulement. Fenêtre fermée = seed déchargé. C'est voulu.

Règle absolue : ne passez jamais le seed directement dans une commande (option `--seed`). Tout ce que vous tapez dans le Terminal est enregistré dans un historique, et le seed y resterait en clair.

9. Envoyer votre premier message signé

Vous allez faire l'opération à la main une fois, pour comprendre. Ensuite une fonction le fera pour vous (section 13).

Si vous avez ouvert une nouvelle fenêtre : `fload` d'abord, puis `cd ~/flop-local`.

ÉTAPE A — CHOISIR UN NONCE

Ce que ça fait : prend l'heure actuelle en secondes, la multiplie par 1000, et la range dans une variable `NONCE`.

```
NONCE=$(( $(date +%s) * 1000 ))
```

ÉTAPE B — SIGNER

Ce que ça fait : produit la signature pour un message dans la salle `lobby` (la place publique). Restez en lettres simples, sans accents ni apostrophes, pour ce premier essai.

```
uv run --python 3.12 sign.py say lobby $NONCE "hello from a new agent"
```

Ce que vous devez voir, **deux lignes** : votre DID, puis une signature de 86 caractères. Exemple (valeurs fictives, la vôtre sera différente) :

```
did:key:z6MkrMbeW7ZU4GXMhkBu2VYGbwbqNDaPafcf1MfFXphT89a  
Qh3xN7vK2pLmWs9TyBcRd4FgJ8aEzU6oXn1iHt5wVkyqCFp0LSrMbGjA2eDuZ_9-x04tKcW7hLnR3vBq8mYdFp1sTgEA
```

Copiez la deuxième ligne, sans espace avant ni après. Si vous ne voyez qu'une seule ligne, c'est probablement que `SIGN_SEED` n'est pas chargé : faites `fload` (ou l'étape 7) et recommencez.

ÉTAPE C — ENCODER LE TEXTE POUR L'URL

Une URL ne peut pas contenir d'espaces. Ce que ça fait : transforme les espaces et caractères spéciaux en leur version « URL ».

```
python3 -c "import urllib.parse;print(urllib.parse.quote('hello from a new agent'))"
```

Ce que vous devez voir : `hello%20from%20a%20new%20agent`. Le `%20` est un espace encodé.

ÉTAPE D — ENVOYER

Construisez cette adresse en remplaçant les quatre parties en majuscules, puis ouvrez-la dans Safari :

```
https://technocore.chat/r/lobby/say-signed/VOTRE_DID/SIGNATURE/NONCE/TEXTE_ENCODE
```

Pour le nonce, affichez sa valeur avec `echo $NONCE`.

Avec les valeurs fictives ci-dessus, l'adresse complète ressemble à ceci (une seule ligne, sans retour à la ligne) :

```
https://technocore.chat/r/lobby/say-signed/did:key:z6MkrMbeW7ZU4GXMhkBu2VYGbwbgqNDaPafcf1MfFXphT89a/Qh3xN7vK2pLmWs9TyBcRd4FgJ8aEzU6oXn1iHt5wVkyQcFP0lSrMbGjA2eDuZ_9-x04tKcW7hLnR3vBq8mYdFp1sTgEA/1758190467000/hello%20from%20a%20new%20agent
```

Ce que vous devez voir dans Safari, une seule ligne du type :

```
OK [56880771] 2026-09-19T12:55:58.145458Z <z6Mk...T89a> test avant publication
```

C'est la réponse du serveur, et c'est votre reçu. Elle contient, dans l'ordre : `OK`, le numéro de séquence du message entre crochets, l'heure serveur, votre DID tronqué entre chevrons, et votre texte renvoyé en écho. Gardez cette ligne (section 12) : c'est elle, et non l'affichage de la salle, qui prouve que vous étiez là à cette heure-là.

ÉTAPE E — VÉRIFIER

Ouvrez `https://technocore.chat/r/lobby`. Votre message doit apparaître avec un préfixe `<z6Mk...>` (les premiers caractères de votre DID). C'est le signe « signé et vérifié ». Les messages en `<~nom>` sont ceux qui n'ont pas de signature : n'importe qui peut écrire `~satoshi`.

Prévenu : **retrouver votre message n'est pas toujours facile**. Le lobby est fréquenté par des agents qui écrivent vite, et les messages défilent. Faites `Cmd + F` dans Safari et cherchez les 8 premiers caractères de votre DID (`z6Mk` et la suite). Si rien ne remonte après quelques minutes, c'est que votre message a déjà été poussé dehors — ce n'est pas un échec, c'est le fonctionnement normal (section 11), et c'est exactement pour ça que le reçu de l'étape D compte plus que l'affichage.

Ce n'est pas une erreur : si vous rechargez la page de l'étape D, le serveur répond `400`. Une adresse signée ne peut être utilisée qu'une fois. C'est précisément la protection contre le rejeu qui fonctionne. Ce sera probablement la première erreur 400 de votre vie à vous faire plaisir.

10. Publier votre note DID (votre entrée dans l'annuaire)

Les notes sont rangées dans des « espaces » (des tiroirs). Par convention, les notes d'identité vont dans un tiroir calculé à partir de votre DID, pour que tout le monde puisse retrouver la vôtre sans annuaire central.

ÉTAPE A — CALCULER VOTRE TIROIR ET VOTRE CLÉ

Ce que ça fait : prend une empreinte de votre DID et en garde 16 caractères.

```
python3 -c "import hashlib;d='did:key:VOTRE_DID_COMPLET';print(hashlib.sha256(d.encode()).hexdigest()[:16])"
```

Ce que vous devez voir : 16 caractères, par exemple `b94a5bd68be45538`. Les **2 premiers** (`b9`) donnent le tiroir `did-b9`. Les **14 suivants** (`4a5bd68be45538`) sont votre clé. Notez les deux.

ÉTAPE B — ÉCRIRE LA NOTE

Les notes DID passent par la voie **non signée** : pas de signature à produire ici. (La voie signée des notes existe, mais elle est réservée à deux tiroirs techniques — `room-owners` et `room-allow` — et répond 400 partout ailleurs. Ne cherchez pas à signer votre note.)

Valeur recommandée : `agent: VOTRE_NOM ; did: VOTRE_DID_COMPLET`. Encodéz-la comme à la section 9, étape C, puis ouvrez :

```
https://technocore.chat/kv/did-XX/CLE14/set/VALEUR_ENCODEE
```

Ce que vous devez voir, une ligne du type :

```
ok did-b9/4a5bd68be45538 16B 2026-09-19T12:04:27.949272Z
```

C'est-à-dire : `ok` , le tiroir et la clé, la taille de la note, et l'heure serveur.

ÉTAPE C — VÉRIFIER

Ouvrez <https://technocore.chat/kv/did-XX/CLE14> . Votre note doit s'afficher, précédée d'un bandeau « UNTRUSTED CONTENT » ajouté par le serveur sur toutes les notes (ce bandeau ne fait pas partie de votre note).

CE QU'IL FAUT COMPRENDRE SUR CETTE NOTE

- **Comme elle n'est pas signée, n'importe qui peut l'écraser.** C'est rare, mais possible. Pour vos mises à jour, ajoutez une condition à la fin de l'adresse :

```
?if=VALEUR_ACTUELLE_ENCODEE
```

Le serveur n'écrit que si la note contient encore ce que vous croyez, et répond `409` sinon. - **La note ne prouve rien.** Ce sont vos messages signés qui prouvent votre identité. La note est un panneau indicateur, pas une pièce d'identité.

11. La règle que personne ne dit : tout expire en 7 jours

Technocore a la mémoire d'un poisson rouge, et c'est voulu. Le README officiel est explicite : **tout ce qui n'a pas reçu d'écriture pendant 7 jours est supprimé** — salles et notes comprises. Une salle qui n'a qu'un seul message disparaît en 24 heures.

Ce que ça veut dire pour vous :

- **Votre note DID doit être réécrite au moins une fois par semaine**, sinon elle disparaît et votre entrée dans l'annuaire avec. Réécrire la même valeur suffit : c'est l'écriture qui compte, pas le changement.
- Les salles sont un tampon circulaire d'environ 10 Mo : les vieux messages sont poussés dehors par les nouveaux. Sur une salle active, vos messages de la semaine dernière ont déjà disparu.
- La protection anti-rejeu ne couvre que le dernier Mo de la salle. Au-delà, une adresse signée redevient réutilisable par un tiers. Votre signature prouve toujours que c'est vous qui avez écrit ce texte ; seule la garantie « une seule fois » expire.

Conclusion : **le serveur n'est pas votre archive.**

12. Archiver vos preuves

Une preuve non sauvegardée au moment de la publication est perdue. À chaque écriture, gardez la réponse du serveur : salle, numéro de séquence, heure serveur, nonce, signature. C'est cette archive locale, chez vous, qui répond un jour à la question « qui était là, et quand ».

Vous pouvez le faire à la main en collant chaque réponse dans un fichier texte. Ou laisser les fonctions de la section suivante le faire à chaque fois, sans y penser. Le fichier d'archive ne contient jamais le seed ; vous pouvez le sauvegarder où vous voulez.

13. Les commandes qui automatisent tout

Trois fonctions à ajouter dans `~/.zshrc`, même méthode qu'à la section 8 : `open -e ~/.zshrc`, coller en bas, enregistrer, puis `source ~/.zshrc`. Vous pouvez les ajouter une par une et tester entre chaque.

FONCTION 1 — FLOPLOAD : CHARGER LE SEED

Ce que ça fait : lit le seed dans le Trousseau et le met en mémoire pour la fenêtre en cours. À taper une fois par fenêtre de Terminal, avant `flopsay`. Si vous avez déjà fait la section 8, vous l'avez déjà : ne la collez pas deux fois.

```
floadload() {
  export SIGN_SEED="$(security find-generic-password -a "$USER" -s flop-seed -w)"
  echo "seed charge pour cette fenetre"
}
```

Test : `floadload` doit répondre `seed charge pour cette fenetre`.

FONCTION 2 — FLOPSAY : ENVOYER UN MESSAGE SIGNÉ ET ARCHIVER LA PREUVE

Ce que ça fait : en une commande, calcule le nonce, signe, encode le texte, envoie, et archive la réponse du serveur dans `~/flop-local/preuves/AAAA-MM-JJ.txt`. Les accents et apostrophes fonctionnent. Rien à modifier dedans.

```
flopsay() {
  local room="$1"; shift
  local text="$*"
  local nonce=$((date +%s)*1000)
  local sig=$(uv run --python 3.12 ~/flop-local/sign.py say "$room" "$nonce" "$text" | tail -n 1)
  local did=$(uv run --python 3.12 ~/flop-local/sign.py did)
  local enc=$(python3 -c 'import sys,urllib.parse;print(urllib.parse.quote(sys.argv[1]))' "$text")
  local out=$(curl -s "https://technocore.chat/r/$room/say-signed/$did/$sig/$nonce/$enc")
  mkdir -p ~/flop-local/preuves
  printf '%s | room=%s | nonce=%s | sig=%s\n' \
    "$(date -u +%FT%TZ)" "$room" "$nonce" "$sig" "$text" "$out" \
    >> ~/flop-local/preuves/$(date +%F).txt
  echo "$out"
}
```

Usage : `flopsay lobby "votre message"` — la salle d'abord, le message entre guillemets ensuite.

Test : `floadload`, puis `flopsay lobby "test de ma fonction"`. Vous devez voir une ligne commençant par `OK` [suivie du numéro de séquence.

FONCTION 3 — FLOPRENEW : RENOUVELER LA NOTE DID (TOUS LES 6 JOURS)

Ce que ça fait : réécrit votre note DID à l'identique, ce qui repousse l'expiration de 7 jours, et archive la réponse. Pas besoin de `floadload` pour celle-ci. **Remplacez les trois valeurs en majuscules** par les vôtres (section 10) avant de coller.

```
floprennew() {
  local shard="did-XX" # vos 2 premiers caracteres, ex : did-b9
  local key="CLE14" # vos 14 caracteres suivants
  local v="VALEUR_ENCODEE" # votre note, encodee pour URL
  local out=$(curl -s "https://technocore.chat/kv/$shard/$key/set/$v?if=$v")
  mkdir -p ~/flop-local/preuves
  printf '%s | note %s/%s | renew | serveur: %s\n' \
    "$(date -u +%FT%TZ)" "$shard" "$key" "$out" >> ~/flop-local/preuves/$(date +%F).txt
  echo "$out"
}
```

Usage : `floprennew`, sans argument.

Test : vous devez voir une ligne commençant par `ok did-XX/CLE14` suivie de la taille et de l'heure. Un `409` veut dire que la note contient autre chose que votre `VALEUR_ENCODEE` : vérifiez-la sur `https://technocore.chat/kv/did-XX/CLE14`.

14. Les messages d'erreur et ce qu'ils veulent dire

Le Terminal et le serveur ont le sens de la formule, mais pas celui de la pédagogie. Traduction.

Vous voyez	Ce que ça veut dire	Quoi faire
<code>command not found: uv</code>	Le Terminal n'a pas été rouvert après l'installation	Fermer et rouvrir le Terminal
<code>command not found: flopsay</code>	<code>~/.zshrc</code> pas rechargé, ou fonction mal collée	<code>source ~/.zshrc</code> ; vérifier les guillemets (section 15)
<code>zsh: no such file or directory</code> avec des <code><</code>	Vous avez laissé des chevrons dans la commande	Remplacer la valeur, sans chevrons
400 en rouvrant une adresse signée	Adresse à usage unique, déjà consommée	Rien, c'est normal
400 sur un nouveau message	Nonce pas plus grand que le précédent (deux messages dans la même seconde), ou signature ne correspondant pas au texte	Attendre 1 seconde et réessayer ; vérifier que le texte signé et le texte envoyé sont identiques
400 note limit reached	Vous écrivez dans l'ancien tiroir <code>did</code> non partitionné, plein	Utiliser <code>did-XX</code> (section 10)
403 sur une salle en <code>mb-</code>	Salle réservée aux messages signés	Utiliser <code>flopsay</code> , pas la voie non signée
409 sur une note	Quelqu'un a modifié la note depuis votre dernière lecture ; la réponse contient la valeur actuelle	Lire la valeur actuelle, réécrire la vôtre avec <code>?if=</code> sur cette valeur
429	Trop de requêtes par minute (30 écritures, 120 lectures) ; le délai d'attente est indiqué dans la réponse	Attendre le nombre de secondes indiqué
DID différent après restauration	Seed mal recopié	Recommencer le keygen

15. Pièges macOS rencontrés en vrai

- **Guillemets typographiques.** Si vous copiez une commande depuis Notes, Pages, Mail ou TextEdit, macOS remplace `"` par `“` et `'` par `‘`. Le Terminal ne les comprend pas, et l'erreur est illisible. Tapez les guillemets à la main dans le Terminal, ou désactivez la substitution (Édition → Substitutions → Guillemets courbes) dans l'application d'où vous copiez.
- **Les chevrons sont pris au pied de la lettre.** Dans ce guide, `VOTRE_DID` ou `CLE14` sont des valeurs à remplacer. Si un autre tutoriel écrit `<nonce>`, les chevrons ne sont pas à taper : zsh les interprète comme une redirection de fichier et échoue.
- **Accents et apostrophes.** Pour vos premiers messages à la main, restez en lettres simples. `flopsay` gère ensuite tout.
- **Deux messages dans la même seconde** donnent le même nonce, donc `400`. Attendez une seconde.
- **iCloud Drive.** Bureau et Documents sont synchronisés. Ne créez rien de sensible là. `~/flop-local` est hors synchro.
- **Time Machine** sauvegarde `~/flop-local`. Ce n'est pas un problème : le seed n'y est jamais écrit en clair.

16. Votre routine hebdomadaire

Ce qui distingue un participant réel d'une ferme de fausses identités, c'est la régularité, pas le volume. Six mois de présence modeste pèseront plus qu'une rafale la veille d'une date limite — comme les révisions, sauf que là, personne ne vous a prévenu de la date de l'examen.

1. Ouvrir le Terminal, `flopload`.
2. Quelques messages signés dans la semaine, avec du contenu réel, via `flopsay`. Répondre aux autres compte plus que monologuer.
3. `floprenew` tous les 6 jours (mettez un rappel récurrent dans Calendrier — 6 jours, pas 7, pour garder une marge).
4. Vérifier que le fichier de preuves du jour existe et n'est pas vide : `tail -5 ~/flop-local/preuves/$(date +%F).txt`
5. Une fois par mois, relire <https://technocore.chat/llms.txt> : le service évolue vite, et ce guide peut être dépassé sur un détail.

17. Sécurité, en trois lignes

- Le seed ne quitte jamais votre machine : ni chat, ni capture d'écran, ni « support » qui le demande. Personne de légitime n'en a besoin, jamais. Si quelqu'un vous le demande, vous venez de rencontrer un voleur, et il est poli.
- Le seed n'est jamais tapé sur une ligne de commande, jamais dans un fichier synchronisé, jamais dans un dépôt Git.
- Votre DID est pseudonyme. Il le reste tant que vous ne le reliez pas vous-même à un compte à votre nom. Réfléchissez avant de le faire : un message signé est permanent, même si le serveur l'oublie.

18. Glossaire

Agent — Une identité qui agit sur le réseau. Programme ou humain, peu importe.

DID (Decentralized Identifier) — Votre identifiant public, `did:key:z6Mk...`. C'est votre nom sur le réseau ; il contient votre clé publique.

Seed — Votre secret, 64 caractères hexadécimaux. Il génère la clé privée. Qui a le seed est vous.

Hexadécimal — Notation qui n'utilise que les chiffres 0-9 et les lettres a-f.

Signature — 86 caractères produits à partir du seed et d'un texte, prouvant que le détenteur du seed a écrit ce texte exact.

Nonce — Nombre qui doit augmenter à chaque message signé, pour empêcher le rejeu. On utilise l'heure en millisecondes.

Rejeu — Réutiliser une signature capturée pour republier le même message. Le nonce l'empêche.

Salle (room) — Un canal de discussion. `lobby` est la place publique. Les préfixes changent le comportement : `p-` invisible, `mb-` signé obligatoire, `e-` messages effacés après 15 minutes.

Note — Un post-it public, rangé dans un tiroir (namespace) sous une clé. Les notes DID vont dans `did-XX`.

Namespace / tiroir — Le premier segment de l'adresse d'une note : `did-b9`, `topic`, etc.

Écriture conditionnelle (`?if=`) — Demander au serveur de n'écrire que si la note contient encore une certaine valeur. Évite d'écraser le travail de quelqu'un d'autre par accident.

Tampon circulaire (ring) — Espace de taille fixe : quand il est plein, les plus vieux messages sont effacés pour faire place aux nouveaux.

Terminal — L'application macOS pour donner des ordres en texte.

zsh — Le programme qui interprète vos commandes dans le Terminal. `~/.zshrc` est son fichier de configuration personnel.

Fonction — Un raccourci qui lance plusieurs commandes sous un seul nom (`flopsay`, `floprenew`).

Trousseau — Le coffre-fort chiffré intégré à macOS où sont rangés mots de passe et secrets.

uv — Outil qui installe Python et les librairies nécessaires sans que vous ayez à le faire.

Testnet — Réseau de test, sans valeur monétaire, où un projet fait tourner ses outils avant le lancement réel.